

BLUE PRINT PENILAIAN MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : TEKNIK RADIOGRAFI 1
Kode Mata Kuliah : 401074K
Koordinator : Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes., MTr. Kes (ID)

CPL prodi yg dibebankan pada MK:

- **TRS-1** Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika profesi, dan moral dalam penyelenggaraan pelayanan radiologi pencitraan.
- **TRS-2** Menunjukkan sikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, dan mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja, serta proteksi radiasi dalam setiap pelayanan radiologi.
- **TRP-4** Menguasai konsep ilmiah anatomi, fisiologi, patologi, fisika radiasi, radiobiologi, proteksi radiasi, teknologi radiologi pencitraan, serta perkembangan teknologi digital dalam pelayanan radiologi diagnostik.
- **TRP-5** Menguasai konsep Quality Control (QC), Quality Assurance (QA), optimisasi dosis radiasi, evaluasi kualitas citra, dan Patient Safety sebagai dasar peningkatan mutu pelayanan radiologi.
- **TRKS-7** Mampu melaksanakan seluruh prosedur pemeriksaan radiologi diagnostik sesuai standar operasional dengan menghasilkan citra diagnostik yang optimal.
- **TRKS-8** Mampu menerapkan program Quality Control, Quality Assurance, optimisasi dosis radiasi, serta evaluasi kualitas citra pada seluruh modalitas radiologi pencitraan untuk menjamin mutu pelayanan.
- **TRKS-9** Mampu menerapkan prinsip Patient Safety, proteksi radiasi, komunikasi efektif, dan manajemen risiko dalam pelayanan radiologi sesuai standar profesi.

CP Mata Kuliah (CPMK):

1. **CPMK-1** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prinsip dasar anatomi radiologis dan penentuan posisi pasien (*positioning*) untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar prosedur.
2. **CPMK-2** Mahasiswa mampu menerapkan pengaturan parameter paparan radiasi dan teknik proteksi radiasi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas dan sendi terkait guna meminimalkan dosis radiasi.
3. **CPMK-3** Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait untuk menghasilkan citra yang diagnostik.
4. **CPMK-4** Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan radiologis dasar pada citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait.
5. **CPMK-5** Mahasiswa mampu menunjukkan integritas etika profesi dan kepatuhan terhadap keselamatan pasien dalam setiap tahapan pemeriksaan radiografi.

SUB CPMK:

- **Sub-CPMK-1** Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-2** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-3** Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas bawah yang relevan untuk pencitraan radiografi. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-4** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki. **(CPMK-1)**
- **Sub-CPMK-5** Mahasiswa mampu menentukan nilai kVp, mAs, dan jarak fokus-film yang optimal untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-6** Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi eksternal (misalnya kolimasi, *gridded* *anti-scatter*) dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-7** Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan pelindung gonad dan alat pelindung diri lainnya selama pemeriksaan radiografi ekstremitas. **(CPMK-2)**
- **Sub-CPMK-8** Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh ketidaksesuaian *positioning* terhadap artefak pada citra radiograf. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-9** Mahasiswa mampu menganalisis dampak pengaturan paparan radiasi yang tidak tepat terhadap kontras dan detail citra radiograf. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-10** Mahasiswa mampu mengevaluasi artefak umum pada citra radiograf ekstremitas dan sendi serta mengusulkan solusi perbaikannya. **(CPMK-3)**
- **Sub-CPMK-11** Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda fraktur pada citra radiograf ekstremitas atas dan bawah. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-12** Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan degeneratif sendi (misalnya osteoarthritis) pada citra radiograf. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-13** Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda dislokasi pada citra radiograf sendi. **(CPMK-4)**
- **Sub-CPMK-14** Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi. **(CPMK-5)**
- **Sub-CPMK-15** Mahasiswa mampu mematuhi prosedur keselamatan pasien dan keselamatan kerja yang berlaku di laboratorium radiologi. **(CPMK-5)**
- **Sub-CPMK-16** Mahasiswa mampu mempertahankan kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan kode etik profesi radiologi. **(CPMK-5)**

KORELASI CPMK TERHADAP CPL

CPMK	TRS-1	TRS-2	TRP-4	TRP-5	TRKS-7	TRKS-8	TRKS-9
CPMK-1			√		√		
CPMK-2		√	√				√
CPMK-3				√	√	√	
CPMK-4			√		√		
CPMK-5	√	√					√

KORELASI CPMK TERHADAP SUB-CPMK

[illegible]

PROGRAM PEMBELAJARAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
1	Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas atas yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Tes tertulis (pilihan ganda/uraian singkat) mengenai anatomi ekstremitas atas.	Kuliah Tatap Muka - Ceramah, Diskusi Interaktif - Kuliah Daring (Video Materi, Forum Diskusi)	TM 2x50	Anatomi Radiologis Ekstremitas Atas: Tulang-tulang (skapula, klavikula, humerus, radius, ulna, karpalia, metakarpalia, falang), sendi (glenohumeral, akromioklavikular, sternoklavikular, siku, radiokarpal, interkarpal, metakarpofalangeal, interfalangeal), dan jaringan lunak terkait.	4 %
2	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan.	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien yang benar untuk pemeriksaan radiografi bahu, siku, pergelangan tangan, dan tangan.	Observasi demonstrasi *positioning* pasien di simulator atau fantom.	Praktikum Laboratorium - Demonstrasi, Praktik Mandiri - Simulasi Video *Positioning*, Kuis Interaktif	Praktik Lab 2x170	Teknik *Positioning* Ekstremitas Atas: Bahu (AP, Lateral), Siku (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Tangan (AP, Lateral, Oblique), Tangan (PA, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x.	4 %
3	Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas bawah yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur anatomi tulang, sendi, dan jaringan lunak pada ekstremitas bawah yang relevan untuk pencitraan radiografi.	Tes tertulis (pilihan ganda/uraian singkat) mengenai anatomi ekstremitas bawah.	Kuliah Tatap Muka - Ceramah, Diskusi Interaktif - Kuliah Daring (Video Materi, Forum Diskusi)	TM 2x50	Anatomi Radiologis Ekstremitas Bawah: Tulang-tulang (pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsalia, metatarsalia, falang), sendi (panggul, lutut, pergelangan kaki, tarsal, metatarsophalangeal, interphalangeal), dan jaringan lunak terkait.	4 %

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien untuk pemeriksaan radiografi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki.	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik *positioning* pasien yang benar untuk pemeriksaan radiografi panggul, lutut, pergelangan kaki, dan kaki.	Observasi demonstrasi *positioning* pasien di simulator atau fantom.	Praktikum Laboratorium - Demonstrasi, Praktik Mandiri - Simulasi Video *Positioning*, Kuis Interaktif	Praktikum Lab 2x170	Teknik *Positioning* Ekstremitas Bawah: Panggul (AP, Lateral), Lutut (AP, Lateral, Oblique), Pergelangan Kaki (AP, Lateral, Oblique), Kaki (AP, Oblique, Lateral). Prinsip sentralisasi berkas sinar-x.	4 %

PROGRAM PEMBELAJARAN - LANJUTAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
5	Mahasiswa mampu menentukan nilai kVp, mAs, dan jarak fokus-film yang optimal untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah.	Mahasiswa mampu menentukan nilai kVp, mAs, dan jarak fokus-film yang optimal untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah.	Studi kasus penentuan parameter paparan radiasi untuk berbagai pemeriksaan ekstremitas.	Kuliah Tatap Muka, Praktik Terbimbing - Ceramah, Latihan Soal, Simulasi - Tutorial Kalkulasi Parameter, Simulasi Pemilihan Parameter	TM 2x50; PT 2x60	Parameter Paparan Radiasi: Hubungan kVp, mAs, dan SOD. Pengaruh faktor teknik terhadap kualitas citra (kontras, densitas). Pemilihan parameter untuk ekstremitas atas dan bawah.	8 %
6	Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi eksternal (misalnya kolimasi, *gridded* *anti-scatter*) dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip proteksi radiasi eksternal dalam pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Observasi penerapan kolimasi dan penggunaan *gridded* *anti-scatter* saat praktik.	Praktikum Laboratorium - Demonstrasi, Praktik Mandiri - Video Demonstrasi Proteksi Radiasi, Kuis	Praktik Lab 2x170	Proteksi Radiasi Eksternal: Kolimasi (pembatasan lapangan penyinaran), Penggunaan *Gridded* *Anti-scatter*, Jarak Sumber-Pasien. Efektivitas alat pelindung radiasi.	4 %
7	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan pelindung gonad dan alat pelindung diri lainnya selama pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan pelindung gonad dan alat pelindung diri lainnya selama pemeriksaan radiografi ekstremitas.	Observasi penggunaan pelindung gonad dan APD saat praktik.	Praktikum Laboratorium - Demonstrasi, Praktik Mandiri - Video Tutorial Penggunaan APD, Studi Kasus	Praktik Lab 2x170	Proteksi Radiasi Internal & APD: Penggunaan Pelindung Gonad, Apron Timbal, Sarung Tangan Timbal. Prinsip ALARA (As Low As Reasonably Achievable).	4 %
8	CPMK-	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan pemahaman materi yang telah diberikan.	Ujian Tengah Semester (UTS)	Ujian Tengah Semester - Soal Pilihan Ganda dan Uraian - Ujian Online	BM 2x60	Materi Evaluasi: Anatomi & *Positioning* Ekstremitas Atas/Bawah, Parameter Paparan Radiasi, Proteksi Radiasi.	20 %

PROGRAM PEMBELAJARAN - LANJUTAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
9	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaruh ketidaksesuaian *positioning* terhadap artefak pada citra radiograf.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi artefak pada citra radiograf akibat ketidaksesuaian *positioning*.	Analisis citra radiograf yang menunjukkan artefak *positioning*.	Kuliah Tatap Muka - Ceramah, Analisis Citra - Studi Kasus Citra Artefak, Forum Diskusi	TM 2x50	Artefak Radiograf Akibat *Positioning*: Superimposisi struktur yang tidak diinginkan, distorsi, pemotongan objek, *elongation*, *foreshortening*.	4 %
10	Mahasiswa mampu menganalisis dampak pengaturan paparan radiasi yang tidak tepat terhadap kontras dan detail citra radiograf.	Mahasiswa mampu menganalisis dampak pengaturan paparan radiasi yang tidak tepat terhadap kualitas citra radiograf.	Perbandingan citra radiograf dengan pengaturan paparan yang berbeda.	Kuliah Tatap Muka, Praktik Terbimbing - Ceramah, Latihan Analisis Citra - Simulasi Dampak Parameter, Kuis Interaktif	TM 2x50; PT 2x60	Pengaruh Pengaturan Paparan terhadap Kualitas Citra: Dampak kVp rendah/tinggi, mAs rendah/tinggi terhadap kontras, densitas, dan *noise*. Pengaruh SOD terhadap detail gambar.	4 %
11	Mahasiswa mampu mengevaluasi artefak umum pada citra radiograf ekstremitas dan sendi serta mengusulkan solusi perbaikannya.	Mahasiswa mampu mengevaluasi artefak umum pada citra radiograf ekstremitas dan mengusulkan solusi perbaikannya.	Presentasi analisis artefak dan solusi perbaikan.	Praktikum Laboratorium - Analisis Citra, Diskusi Kelompok - Studi Kasus Artefak, Forum Diskusi	Praktik Lab 2x170	Artefak Umum dan Solusinya: Artefak *motion*, artefak *debris*, artefak *equipment*. Strategi identifikasi dan pencegahan.	4 %
12	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda fraktur pada citra radiograf ekstremitas atas dan bawah.	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda fraktur pada citra radiograf ekstremitas atas dan bawah.	Identifikasi fraktur pada kumpulan citra radiograf.	Kuliah Tatap Muka - Ceramah, Analisis Citra - Galeri Citra Fraktur, Kuis Diagnosis	TM 2x50	Radiografi Fraktur Ekstremitas Atas dan Bawah: Tanda-tanda fraktur (garis fraktur, pergeseran fragmen, angulasi), jenis-jenis fraktur (transversal, oblik, spiral, kompresi, impaksi, avulsi).	4 %

PROGRAM PEMBELAJARAN - LANJUTAN

Mg	LO / Kemampuan Akhir	penilaian		Metode pembelajaran	waktu	Bahan kajian	Bobot penilaian
		indikator	bentuk				
13	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan degeneratif sendi (misalnya osteoarthritis) pada citra radiograf.	Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan degeneratif sendi pada citra radiograf.	Identifikasi osteoarthritis pada citra radiograf sendi.	Kuliah Tatap Muka - Ceramah, Analisis Citra - Studi Kasus Osteoarthritis, Forum Diskusi	TM 2x50	Kelainan Degeneratif Sendi: Osteoarthritis (penyempitan ruang sendi, osteofit, sklerosis subkondral). Radiografi sendi panggul, lutut, dan pergelangan kaki.	4 %
14	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda dislokasi pada citra radiograf sendi.	Mahasiswa mampu mengenali tanda-tanda dislokasi pada citra radiograf sendi.	Identifikasi dislokasi pada citra radiograf sendi.	Kuliah Tatap Muka - Ceramah, Analisis Citra - Galeri Citra Dislokasi, Kuis Diagnosis	TM 2x50	Radiografi Dislokasi Sendi: Tanda-tanda dislokasi (hilangnya keselarasan anatomis), fokus pada dislokasi bahu dan patella. Perbedaan dengan subluksasi.	4 %
15	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	Praktikum Laboratorium - Simulasi, Diskusi - Video Role-Playing, Studi Kasus Etika	Praktik Lab 2x170	Etika Profesi dan Komunikasi Pasien: Prinsip empati, profesionalisme, menjaga privasi, informed consent, membangun kepercayaan.	4 %
15	Mahasiswa mampu mempertahankan kerahasiaan informasi pasien sesuai dengan kode etik profesi radiologi.	Mahasiswa mampu menunjukkan sikap empati dan profesionalisme saat berinteraksi dengan pasien selama pemeriksaan radiografi.	Observasi simulasi interaksi pasien-radiografer.	Praktikum Laboratorium - Simulasi, Diskusi - Video Role-Playing, Studi Kasus Etika	Praktik Lab 2x170	Etika Profesi dan Komunikasi Pasien: Prinsip empati, profesionalisme, menjaga privasi, informed consent, membangun kepercayaan.	0 %

PROGRAM PEMBELAJARAN - LANJUTAN

[illegible]

RENCANA EVALUASI KETERCAPAIAN BOBOT CPMK

[illegible]

PENILAIAN DAN EVALUASI KETERCAPAIAN CPL MAHASISWA

Tahapan	Minggu	CPL	CPMK	Sub-CPMK	Assessment	Bobot (%)	Kategori
Praktikum Positioning	1-7	TRP-4, TRKS-7	CPMK-1	Sub-CPMK-2	Checklist	30%	Keterampilan
Ujian Tengah Semester	8	TRS-2, TRP-4, TRKS-9	CPMK-2	Sub-CPMK-5	Tes	20%	Pengetahuan
Ujian Akhir Semester	16	TRP-5, TRKS-7, TRKS-8	CPMK-3	Sub-CPMK-8	Tes	20%	Pengetahuan
Analisis Kasus Radiologis	9-15	TRP-4, TRKS-7	CPMK-4	Sub-CPMK-11	Tugas	20%	Analisis
Evaluasi Etika	1-16	TRS-1, TRS-2, TRKS-9	CPMK-5	Sub-CPMK-14	Observasi	10%	Sikap
TOTAL						100%	

KISI-KISI TES SOAL OBJEKTIF

No.	Sub-CPMK	Bahan Kajian	Jumlah Soal	%
1	Sub-CPMK-2	Positioning ekstremitas atas	5	25%
2	Sub-CPMK-5	Parameter paparan radiasi	5	25%
3	Sub-CPMK-8	Kualitas citra radiograf	5	25%
4	Sub-CPMK-11	Identifikasi fraktur	5	25%
JUMLAH AKHIR			20	100%

RUBRIK PENILAIAN CPMK

Rubrik CPMK-1

CPMK-1	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mendemonstrasikan prinsip dasar anatomi radiologis dan penentuan posisi pasien (*positioning*) untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas atas dan bawah sesuai standar prosedur.	Sangat akurat dalam melakukan positioning sesuai prosedur	Akurat dengan sedikit bantuan	Kurang akurat namun posisi dasar benar	Tidak mampu melakukan positioning

Rubrik CPMK-2

CPMK-2	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menerapkan pengaturan parameter paparan radiasi dan teknik proteksi radiasi yang tepat untuk pemeriksaan radiografi ekstremitas dan sendi terkait guna meminimalkan dosis radiasi.	Sangat tepat memilih parameter dan proteksi	Tepat memilih parameter dan proteksi	Kurang tepat dalam pengaturan parameter	Tidak memahami prinsip proteksi

Rubrik CPMK-3

CPMK-3	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait untuk menghasilkan citra yang diagnostik.	Mampu menganalisis semua faktor citra secara komprehensif	Mampu menganalisis sebagian besar faktor citra	Mampu menganalisis faktor dasar citra	Tidak mampu menganalisis kualitas citra

Rubrik CPMK-4

CPMK-4	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu mengidentifikasi kelainan radiologis dasar pada citra radiograf ekstremitas dan sendi terkait.	Sangat tepat mengidentifikasi kelainan radiologis	Tepat mengidentifikasi kelainan radiologis	Cukup tepat mengidentifikasi kelainan dasar	Tidak mampu mengidentifikasi kelainan

Rubrik CPMK-5

CPMK-5	Sangat Baik (75-100)	Baik (69-74)	Cukup (56-68)	Kurang (<=55)
Mahasiswa mampu menunjukkan integritas etika profesi dan kepatuhan terhadap keselamatan pasien dalam setiap tahapan pemeriksaan radiografi.	Sangat konsisten menerapkan etika dan keselamatan	Konsisten menerapkan etika dan keselamatan	Cukup menerapkan etika dan keselamatan	Tidak menerapkan etika dan keselamatan

Mojokerto, Agustus 2026
Koordinator Mata Kuliah

(**Eva Maulidiana Hikmah, AMd.Rad.,STr.Kes.,**
MTr. Kes (ID).)

NIDN/NUPTK: 0709088902